

GEO

Adriana Engler
Daniela Müller
Silvia Vrancken
Marcela Hecklein

GEO

GEOMETRÍA

GEOMETRÍA
ANALÍTICA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL





1. VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO

- 1.1 Vectores geométricos.**
- 1.2 Operaciones entre vectores.**
- 1.3 Descomposición de vectores.**
- 1.4 Operaciones con vectores en función de sus componentes.**

Mientras el álgebra y la geometría tomaron caminos distintos, su avance fue lento y sus aplicaciones limitadas. Pero cuando las dos ciencias se complementaron, se contagiaron una a la otra de vitalidad, y de ahí en adelante marcharon con ritmo rápido hacia la perfección.

Joseph-Louis Lagrange

1.1 Vectores geométricos

El estudio de los vectores es uno de los desarrollos de la matemática que provienen de la física. En esta ciencia se distingue entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Se consideran magnitudes vectoriales aquellas en las que, de alguna manera, influyen la dirección y el sentido en que se aplican. Cuando se plantea un movimiento no basta decir cuánto se ha desplazado el móvil, sino que es preciso decir también en qué dirección y sentido ha tenido lugar el movimiento. Por esto la idea de vector surge de forma natural cuando es preciso indicar la dirección, el sentido y la intensidad de, por ejemplo, una fuerza, la velocidad de un móvil o del viento. Hacia fines del siglo XVIII, Lagrange aritmetiza la física descomponiendo una fuerza según otras tres y Gauss suma geoméricamente vectores. Aunque el estudio matemático de los vectores tardó mucho en hacerse formalmente, en la actualidad tiene un gran interés, sobre todo a partir de los estudios de David Hilbert (1862-1943) y Stefan Banach (1892-1945), que hicieron uso de la teoría de espacios vectoriales, aplicándolos a las técnicas del análisis matemático.

La generalización del concepto dio origen a nuevas ramas científicas y nuevas técnicas. La teoría de vectores resulta hoy indispensable, por ejemplo, en matemática, física y planificaciones económicas.

Enunciamos a continuación algunas definiciones importantes para el desarrollo de este capítulo.

Definición: En geometría elemental, se define al segmento $\overline{AB}$ igual al $\overline{BA}$ y además:

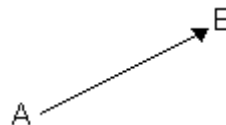
$$\overline{AB} = \overrightarrow{AH} \cap \overrightarrow{BM}$$



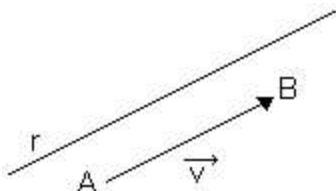
donde $\overrightarrow{AH}$ es la semirrecta de origen en el punto A que contiene a H y $\overrightarrow{BM}$ la semirrecta de origen en el punto B que contiene a M.

Definición: Dados dos puntos A y B, se llama *segmento*

orientado $\overrightarrow{AB}$ al segmento que tiene origen en A y extremo en B.



Definición: En el espacio geométrico se llama *vector* al segmento orientado $\overrightarrow{AB}$, es decir: $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.



El punto A se llama *origen* del vector mientras que al punto B se lo conoce como *extremo* del mismo.

Sostén o dirección del vector $\vec{v}$: Es la dirección de la recta que determinan los extremos.

Módulo del vector: Es el número real positivo que expresa la distancia entre A y B.

Su notación es: $\left| \overrightarrow{AB} \right|$.

Sentido del vector: Es el sentido según el cual A precede a B. Es el que indica cuál es el origen y el extremo del vector.

Vector nulo: Es todo vector de módulo cero. Su imagen geométrica es un punto.

(El vector nulo no tiene dirección ni sentido). Se indica $\overrightarrow{0}$.

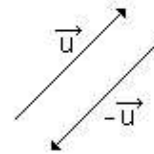
Definición: Dos vectores $\overrightarrow{u}$ y $\overrightarrow{v}$ son *iguales* sí y sólo sí:

- a) ambos tienen módulo cero; o bien,
- b) ambos tienen igual dirección, sentido y módulo.

Definición: Se llama *versor* a todo vector de módulo uno.

Definición: Dado un vector $\overrightarrow{u}$, se llama *opuesto* de $\overrightarrow{u}$ y

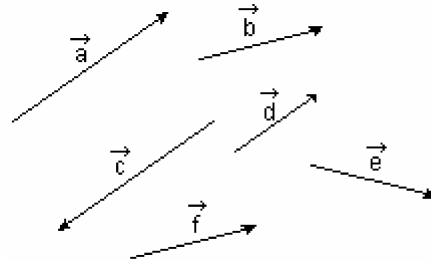
lo designamos como $-\overrightarrow{u}$, al vector que tiene igual dirección y módulo que $\overrightarrow{u}$, pero sentido contrario:



EJERCICIO

Observe los vectores definidos gráficamente y nombre aquellos que:

- a) tienen la misma dirección,
- b) poseen el mismo sentido,
- c) tienen el mismo módulo,
- d) son iguales.



RESPUESTAS

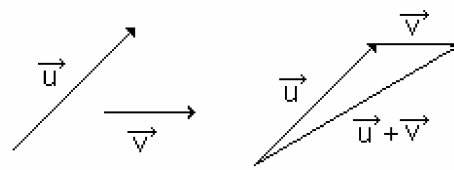
- a) $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{c}$ y $\overrightarrow{d}$; $\overrightarrow{b}$ y $\overrightarrow{f}$ b) $\overrightarrow{a}$ y $\overrightarrow{d}$; $\overrightarrow{b}$ y $\overrightarrow{f}$ c) $\overrightarrow{b}, \overrightarrow{e}$ y $\overrightarrow{f}$; $\overrightarrow{a}$ y $\overrightarrow{c}$ d) $\overrightarrow{b}$ y $\overrightarrow{f}$

1.2 Operaciones entre vectores

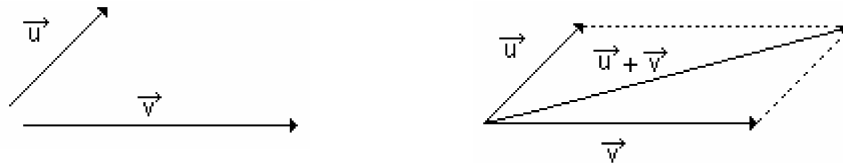
Suma

La suma de dos vectores es otro vector que se obtiene como resultante de la poligonal de dos lados formada por los vectores dados. Se dibuja el vector $\overrightarrow{u}$ y se traslada la representación del vector $\overrightarrow{v}$ de manera que su origen coincida

con el extremo de $\vec{u}$. El vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ tiene origen en el origen de $\vec{u}$ y extremo en el extremo de $\vec{v}$.



La suma también puede efectuarse a través de la regla del paralelogramo. Se dibuja un paralelogramo considerando los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ con un origen común y lados del mismo. El vector $\vec{u} + \vec{v}$ es el que resulta con origen en el punto común y determina la diagonal del paralelogramo.

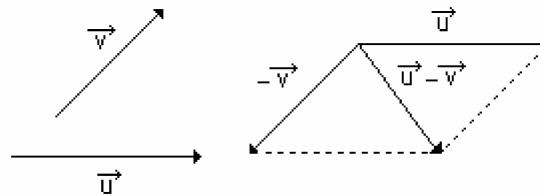


Diferencia

La diferencia entre dos vectores es otro vector que se define como

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + \left(-\vec{v} \right)$$

La diferencia entre dos vectores es otro vector que se obtiene sumando al minuendo el opuesto del sustraendo.



Producto de un vector por un escalar

El producto de un vector $\vec{u}$ por un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, es otro vector $\lambda \vec{u}$ que tiene las siguientes características:

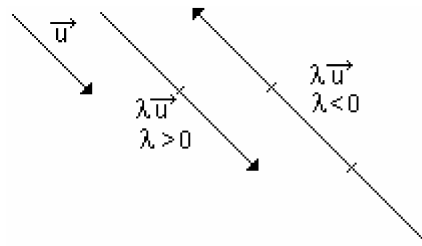
a) $\left| \lambda \vec{u} \right| = |\lambda| \left| \vec{u} \right|$

b) Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\lambda \neq 0$, los vectores $\vec{u}$ y $\lambda \vec{u}$ tienen igual dirección.

c) Si $\lambda > 0 \Rightarrow \lambda \vec{u}$ tiene igual sentido que $\vec{u}$.

Si $\lambda < 0 \Rightarrow \lambda \vec{u}$ tiene sentido contrario que $\vec{u}$.

Observaciones:



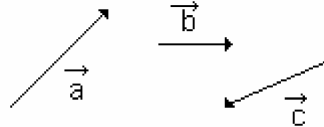
- Si $\lambda = 0 \Rightarrow \lambda \vec{u} = \vec{0}$
- Si $\lambda = 1 \Rightarrow \lambda \vec{u} = \vec{u}$
- Si $\lambda = -1 \Rightarrow \lambda \vec{u} = -\vec{u}$

Ejemplo: Grafique tres vectores cualesquiera $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, no paralelos y halle:

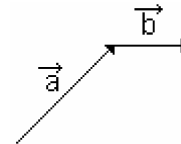
a) $\vec{a} + \vec{b}$

b) $2\vec{b} - \vec{c}$

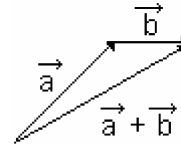
Elijamos los vectores no paralelos:



a) Para calcular $\vec{a} + \vec{b}$ hacemos coincidir el extremo de $\vec{a}$ con el origen de $\vec{b}$, es decir:

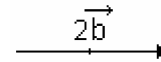


El resultado de la suma es un nuevo vector cuyo origen coincide con el origen de $\vec{a}$ y cuyo extremo con el extremo de $\vec{b}$, o sea:



b) Para realizar esta operación debemos hallar primero $2\vec{b}$.

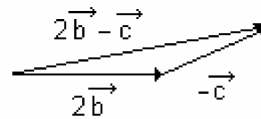
Obtenemos un vector de igual dirección y sentido que $\vec{b}$, pero de módulo doble.



Luego calculamos $-\vec{c}$, que es el vector de igual dirección y módulo pero de sentido opuesto a $\vec{c}$:



Para hallar $2\vec{b} - \vec{c}$ le sumamos a $2\vec{b}$ el opuesto de $\vec{c}$, o sea $2\vec{b} + (-\vec{c})$. Gráficamente:



EJERCICIO

Grafique tres vectores cualesquiera, no paralelos, y halle:

a) $\vec{a} + \vec{b}$

b) $\vec{b} - \vec{c}$

c) $2\vec{a}$

d) $-3\vec{b}$

e) $\frac{1}{2}\vec{c}$

f) $\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{c}$

Vectores paralelos

Definición: Dos vectores son *paralelos* cuando tienen igual dirección.

Propiedad: La condición necesaria y suficiente para que dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ sean paralelos es que uno de ellos pueda ser expresado como el producto del otro por un número real.

$$\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} / \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Versor correspondiente a un vector

Definición: Se llama *versor correspondiente a un vector* al vector de igual dirección y sentido que el dado pero de módulo 1.

Si $\vec{v}$ es el vector indicamos con $\vec{v}_0$ al versor.

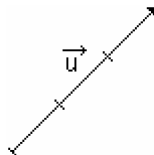
Según la propiedad vista para vectores paralelos: $\exists h \in \mathbb{R}^+ / \vec{v} = h \vec{v}_0$.

De aquí, si calculamos el módulo:

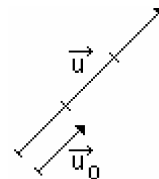
$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= |h| |\vec{v}_0| = h \cdot |\vec{v}_0| \Rightarrow |\vec{v}| = h \\ h &\in \mathbb{R}^+ \quad \left| \vec{v}_0 \right| = 1 \end{aligned}$$

Reemplazando en $\vec{v} = h \vec{v}_0$ resulta: $\vec{v} = \left| \vec{v} \right| \cdot \vec{v}_0$ o bien: $\vec{v}_0 = \frac{\vec{v}}{\left| \vec{v} \right|}$

Ejemplo: Dado el vector $\vec{u}$ de módulo tres, obtenga gráficamente su versor.



El versor, $\vec{u}_0$, es el vector unitario de igual dirección y sentido que $\vec{u}$. Como $\vec{u}$ tiene módulo tres, resulta:



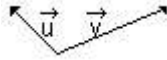
EJERCICIOS INTEGRADORES 1.2 OPERACIONES ENTRE VECTORES

1) Grafique tres vectores cualesquiera, no paralelos $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ y halle

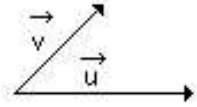
$$3\vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}.$$

2) Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ calcule $\vec{w}$ si:

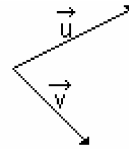
a) $\vec{w} = \vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$



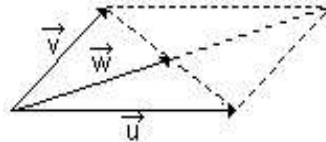
b) $\vec{w} = 2\vec{v} - 3\vec{u}$



c) $\vec{w} = \vec{u} + \frac{3}{2}\vec{v}$



3) La figura dada es un paralelogramo. Expresa $\vec{w}$ en términos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.



4) Grafique un vector cualquiera $\vec{a}$ y determine una operación que afecte a dicho vector de forma tal de obtener:

a) un vector de igual dirección, sentido y módulo la mitad del módulo de $\vec{a}$.

b) un vector de igual dirección, sentido contrario y módulo el doble del módulo de $\vec{a}$.

c) igual dirección y el módulo la tercera parte del módulo de $\vec{a}$.

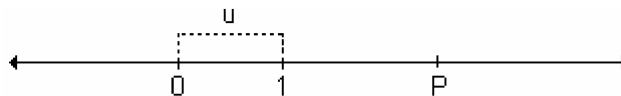
1.3 Descomposición de vectores

Sistema de referencia

Para trabajar en forma analítica con los vectores necesitamos referirlos a un sistema coordenado. Coordinar significa ordenar respecto de una referencia fija.

a) *Sistema coordenado unidimensional o lineal* (espacio R^1)

Si tenemos una recta y sobre ella fijamos un punto 0 llamado *origen*, un sentido positivo y un segmento unidad, formamos un sistema coordenado lineal:



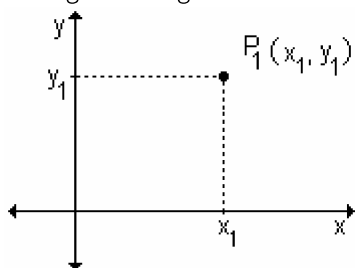
La ubicación de un punto sobre el eje queda determinada por su distancia al origen. La distancia se toma siempre positiva.

En un sistema coordenado lineal, a cada punto del eje x le corresponde un número real y a su vez, cada número real tiene como imagen geométrica un punto en el eje coordenado. Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del eje coordenado lineal y los números reales.

El número que da la posición del punto en el eje numérico se llama *abscisa* del punto. Si el punto se encuentra a la derecha del origen, la abscisa es de signo positivo (+) y si se encuentra a la izquierda, se le asigna el signo negativo (–).

b) Sistema coordenado bidimensional o plano (espacio R^2)

Dos ejes que se cortan determinan un sistema coordenado. Si dichos ejes son perpendiculares, el sistema se llama *ortogonal* o *rectangular*. Si sobre los ejes se toman iguales segmentos unidad, el sistema se llama *ortonormal*.



Un punto en el plano queda determinado por un par ordenado de números reales.

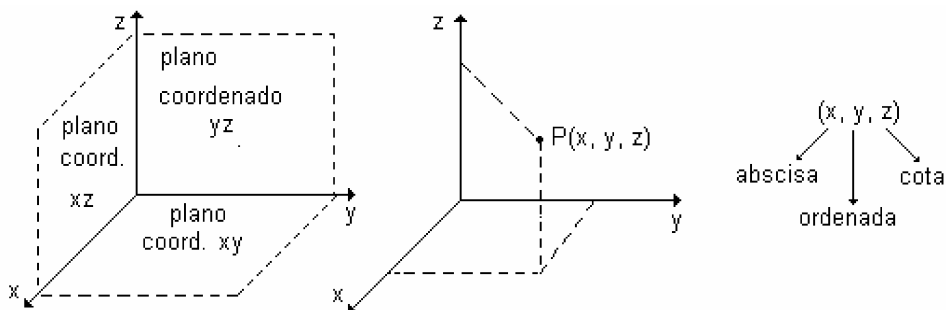
El primero, x_1 , es la *abscisa* del punto y el segundo, y_1 , la *ordenada*.

Al par ordenado (x_1, y_1) se lo llama *coordenadas del punto*.

Conclusión. Existe una correspondencia biunívoca entre los pares ordenados de números reales y los puntos del plano.

c) Sistema coordenado tridimensional o espacio (espacio R^3)

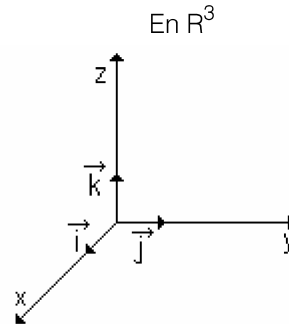
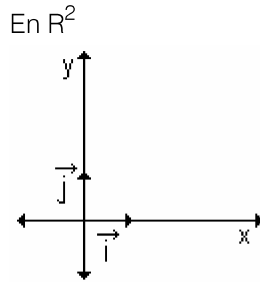
Si consideramos tres ejes perpendiculares entre sí que se cortan en un punto común (el origen de coordenadas) y tomamos sobre ellos el mismo segmento unidad, formamos un sistema coordenado ortonormal. Un punto en el espacio queda perfectamente determinado por una terna ordenada (x, y, z) de números reales.



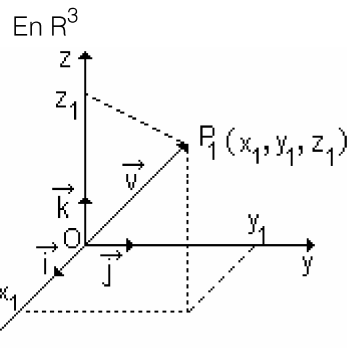
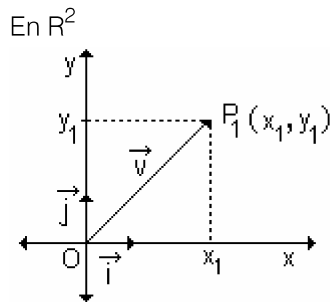
Vectores fundamentales de R^2 y R^3

Veremos las ventajas de algebrizar la geometría y expresaremos los vectores libres como coordenadas del extremo de un segmento orientado.

Los versores fundamentales son vectores de módulo uno, con origen en el origen de coordenadas, incluidos en los ejes y cuyo sentido señala el sentido positivo sobre los ejes.



Descomposición canónica de un vector



$$\vec{v} = \vec{OP}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \vec{OP}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

La descomposición del vector como suma de dos vectores en la dirección de los ejes coordenados se llama "*descomposición canónica del vector*".

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

(x_1, y_1) coordenadas del punto P_1

(x_1, y_1, z_1) coordenadas del punto P_1

$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ componentes del vector $\vec{v}$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ componentes del vector $\vec{v}$

El vector $\vec{OP}_1$ se denomina vector posición del punto P_1 .

EJERCICIOS

1) Represente gráficamente los siguientes vectores incluidos en $\mathbb{R}^2$.

a) $\begin{bmatrix} -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

b) $2 \vec{i}$

c) $-3 \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i}$

d) $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

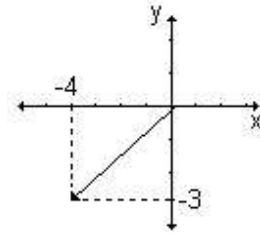
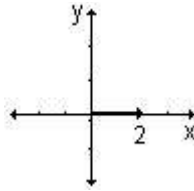
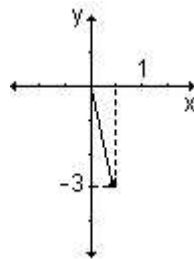
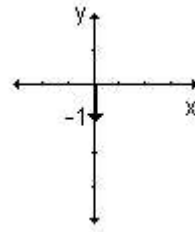
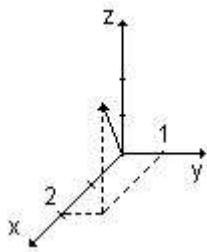
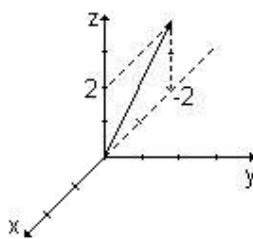
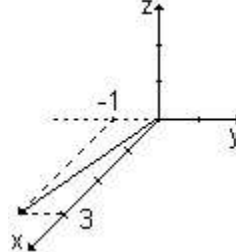
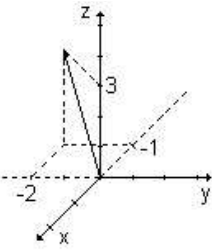
2) Represente gráficamente los siguientes vectores incluidos en $\mathbb{R}^3$.

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{c)} 3\vec{i} - \vec{j}$$

$$\text{d)} -2\vec{j} - \vec{i} + 3\vec{k}$$

RESPUESTAS**1)a)****b)****c)****d)****2)a)****b)****c)****d)****Componentes de un vector determinado por dos puntos**

Sean los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

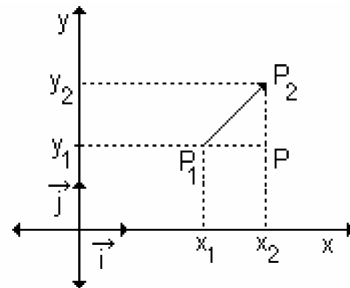
Consideramos el punto $P(x_2, y_1)$, tal que $\vec{P_1P_2} = \vec{P_1P} + \vec{PP_2}$.

Pero $\vec{P_1P} = (x_2 - x_1)\vec{i}$ y $\vec{PP_2} = (y_2 - y_1)\vec{j}$,

luego:

$$\vec{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

Por lo tanto: $\vec{P_1P_2} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix}$



En R^3 , dados $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$. $\vec{P_1P_2} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$

EJERCICIOS

1) Dados los puntos A y B, determine las componentes del vector $\vec{AB}$.

a) $A(-4, -2)$; $B(5, 1)$

b) $A(7, 0)$; $B(-5, 0)$

c) $A(3, 4, -2)$; $B(5, 7, 8)$

d) $A(1, -1, 2)$; $B(-3, 1, 1)$

2) Halle el valor de α y β para que los puntos $A(\alpha, 3)$ y $B(-2, \beta)$ determinen el vector $\vec{BA} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$.

RESPUESTAS

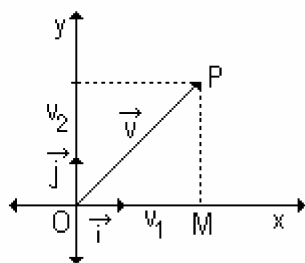
1)a) $\vec{AB} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix}$

b) $\vec{AB} = \begin{bmatrix} -12 \\ 0 \end{bmatrix}$

c) $\vec{AB} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}$

d) $\vec{AB} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

2) $\alpha = 3$; $\beta = 4$

Módulo de un vector

El módulo de un vector es el número real positivo que indica la distancia que separa el origen del extremo del mismo.

Sea $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$.

Para calcular su módulo tenemos en cuenta que, en el triángulo rectángulo OMP, si aplicamos el teorema de Pitágoras resulta:

$$|\vec{OP}|^2 = |\vec{OM}|^2 + |\vec{MP}|^2 \Rightarrow |\vec{v}|^2 = v_1^2 + v_2^2 \Rightarrow |\vec{v}| = +\sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

Observación: el módulo de un vector vale cero sí y sólo si es el vector nulo.

En $\mathbb{R}^2$: $|\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow v_1^2 + v_2^2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = 0 \wedge v_2 = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$

En $\mathbb{R}^3$: $|\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = 0 \wedge v_2 = 0 \wedge v_3 = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$

Ejemplo: Halle el módulo del vector $\vec{m} = 3\vec{k} - 2\vec{j} + \vec{i}$

El módulo de un vector es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes, en este caso:

$$\left| \vec{m} \right| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} \Rightarrow \left| \vec{m} \right| = \sqrt{14}$$

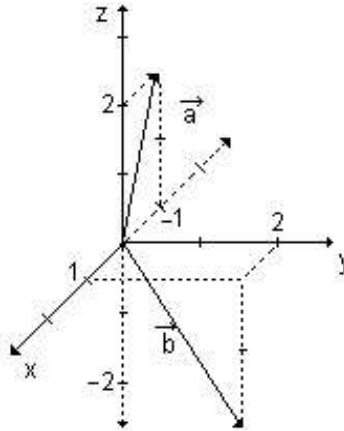
Ejemplo: Calcule el módulo y grafique en $\mathbb{R}^3$, los vectores $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{k}$ y $\vec{b} = 2\vec{j} - 2\vec{k} + \vec{i}$.

Las componentes del vector $\vec{a}$ son $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ y las de $\vec{b}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$, entonces resulta:

$$\left| \vec{a} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{1+0+4} = \sqrt{5}.$$

$$\left| \vec{b} \right| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3.$$

Gráficamente:



Ejemplo: Sea el vector $\vec{a} = 8\vec{i} + \alpha\vec{j}$. Determine el valor de α de modo que su módulo sea 10. Grafique.

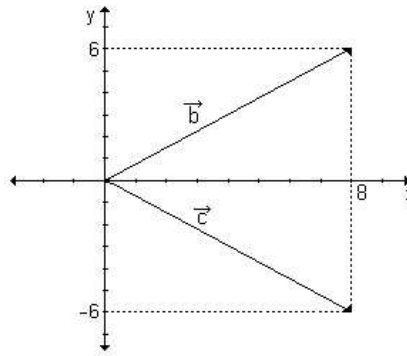
Calculando el módulo de $\vec{a}$ e igualándolo a 10 resulta: $\sqrt{8^2 + \alpha^2} = 10$

Resolviendo: $64 + \alpha^2 = 10^2 \Rightarrow \alpha^2 = 100 - 64 \Rightarrow \alpha^2 = 36 \Rightarrow \alpha = 6, \alpha = -6$

Por lo tanto hay dos posibles vectores que cumplen el requisito solicitado.

Ellos son: $\vec{b} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$ y $\vec{c} = 8\vec{i} - 6\vec{j}$.

Gráficamente:



EJERCICIOS

1) Determine el módulo de los siguientes vectores:

a) $\begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}$

b) $2\vec{i} - 5\vec{j}$

c) $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

d) $4\vec{k}$

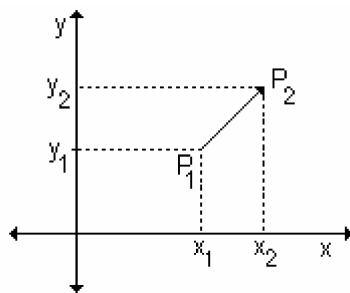
2) Calcule el valor de b para que el módulo del vector $\vec{v} = -4\vec{i} + 3\vec{j} - b\vec{k}$ sea seis.

RESPUESTAS

1) a) $\sqrt{13}$ b) $\sqrt{29}$ c) $\sqrt{11}$ d) 4 2) $b = \sqrt{11}$, $b = -\sqrt{11}$

Módulo de un vector determinado por dos puntos

En R^2 , considerando los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$:



$$\left| \vec{P_1 P_2} \right|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\left| \vec{P_1 P_2} \right| = +\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

En R^3 , dados los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$:

$$\left| \vec{P_1 P_2} \right|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \Rightarrow$$

$$\left| \vec{P_1 P_2} \right| = +\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Ejemplo: Sean los puntos $P(1, -1)$ y $Q(-2, 3)$, obtenga el módulo del vector $\vec{PQ}$.

En primer lugar hallamos el vector $\vec{PQ}$, restando las componentes del punto extremo con las del punto origen, es decir: $\vec{PQ} = \begin{bmatrix} -2-1 \\ 3-(-1) \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{PQ} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$

El módulo es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea:

$$\left| \vec{PQ} \right| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} \Rightarrow \left| \vec{PQ} \right| = 5$$

Ejemplo: Sean los puntos $P(1, m)$ y $Q(1, 3)$, determine el valor de m sabiendo que el vector $\vec{PQ}$ tiene módulo cinco. Para dicho valor de m grafique el vector.

Formemos el vector $\vec{PQ} = \begin{bmatrix} 1-1 \\ 3-m \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{PQ} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3-m \end{bmatrix}$.

Calculamos el módulo de $\vec{PQ}$: $\left| \vec{PQ} \right| = \sqrt{0^2 + (3-m)^2}$.

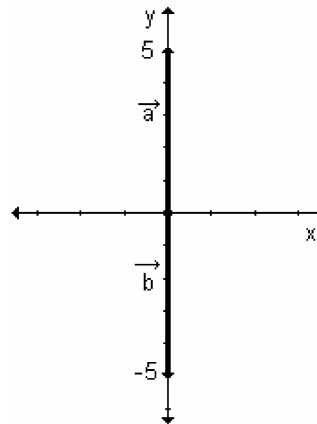
Pero dicho módulo debe ser 5, entonces: $\sqrt{0^2 + (3-m)^2} = 5$.

Resolviendo: $\sqrt{0^2 + (3-m)^2} = 5 \Rightarrow |3-m| = 5 \Rightarrow 3-m = 5 \text{ ó } 3-m = -5 \Rightarrow m = -2 \text{ ó } m = 8$.

Hay dos posibles valores de m , entonces también hay dos posibles

vectores: $\vec{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$.

Gráficamente:



EJERCICIOS

- 1) Halle en cada caso el módulo del vector $\vec{PQ}$ sabiendo que:
- a) $P(-2, 0, 1)$; $Q(3, -1, 1)$ b) $P(2, 1, -1)$; $Q(-1, 2, 1)$
 c) $P(-2, 0)$; $Q(0, 3)$ d) $P(1, 3)$; $Q(4, -1)$
- 2) Determine el valor de a para que el módulo del vector de origen $M(-4, a)$ y extremo $N(-3, -1)$ sea $\sqrt{10}$.

RESPUESTAS

- 1) a) $\sqrt{26}$ b) $\sqrt{14}$ c) $\sqrt{13}$ d) 5 2) $a = 2, a = -4$

Versor correspondiente a un vector

Versor es el vector de módulo uno de igual dirección y sentido que el vector dado. Si $\vec{v}$ es el vector, indicamos con $\vec{v}_0$ al versor.

Según vimos $\vec{v}_0 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

Trabajando el vector según sus componentes resulta:

$$\vec{v}_0 = \frac{1}{|\vec{v}|} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \text{ en } R^2 \quad \text{y} \quad \vec{v}_0 = \frac{1}{|\vec{v}|} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \text{ en } R^3.$$

Ejemplo: Halle el versor del vector $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j}$.

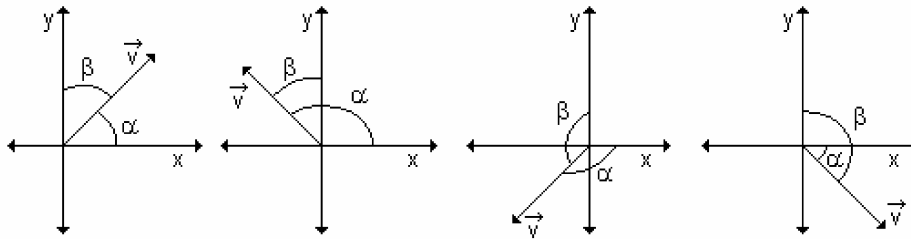
El versor se obtienen dividiendo cada componente del vector por su módulo, es

decir: $\vec{u}_0 = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$.

En el ejemplo $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. Entonces: $\vec{u}_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{i} - \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j}$.

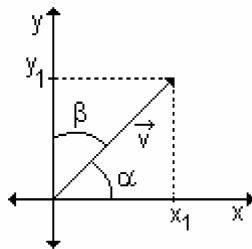
Ángulos directores y cosenos directores de un vector

Se llaman *ángulos directores* de un vector a los ángulos convexos determinados por dichos vectores y los versores fundamentales ($\vec{v} \neq \vec{0}$).



Observación: Conociendo los ángulos directores queda determinado el sentido y la dirección del vector pero no su módulo.

Se llaman *cosenos directores* de un vector no nulo a los cosenos de sus ángulos directores.



$$\cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{v}|}$$

Propiedad: La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a uno. En símbolos: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$

$$\text{En efecto: } \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = \frac{x_1^2}{|\vec{v}|^2} + \frac{y_1^2}{|\vec{v}|^2} = \frac{x_1^2 + y_1^2}{|\vec{v}|^2} = \frac{|\vec{v}|^2}{|\vec{v}|^2} = 1$$

En $\mathbb{R}^3$: α, β, γ son los ángulos directores

$$\cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{v}|} \quad \cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{v}|} \quad \cos \gamma = \frac{z_1}{|\vec{v}|}$$

Entonces: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

Ejemplo: Sea el vector $\vec{m} = 4\vec{j} - 3\vec{i}$. Halle su módulo, sus cosenos directores y sus ángulos directores. Grafique.

Sabemos que el módulo es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes, entonces:

$$|\vec{m}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow |\vec{m}| = 5$$

El cociente de cada componente por el módulo nos da los cosenos directores, o sea, los cosenos de los ángulos que el vector forma con cada semieje positivo.

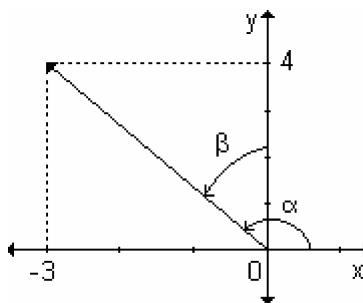
Sea α el ángulo que forma con el semieje positivo de abscisas y β , con el semieje positivo de ordenadas.

$$\cos \alpha = \frac{-3}{5} \Rightarrow \alpha = \arccos \left(\frac{-3}{5} \right) \Rightarrow$$

$$\alpha = 126^{\circ} 52'$$

$$\cos \beta = \frac{4}{5} \Rightarrow \beta = \arccos \left(\frac{4}{5} \right) \Rightarrow$$

$$\beta = 36^{\circ} 52' 11''$$



EJERCICIOS

1) Determine los ángulos y cosenos directores de los siguientes vectores incluidos en $\mathbb{R}^2$:

a) $3\vec{i} + 2\vec{j}$

b) $-2\vec{i} + \vec{j}$

2) Encuentre los ángulos y cosenos directores de los siguientes vectores incluidos en $\mathbb{R}^3$:

a) $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

b) $-3\vec{i} + \vec{k}$

3) Calcule el valor de a y de b para que el vector $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$, de módulo 2, forme con el eje de las abscisas un ángulo de 30° .

RESPUESTAS

1)a) $\alpha = 33^{\circ} 41' 24''$; $\beta = 56^{\circ} 18' 35''$; $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{13}}$; $\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{13}}$

b) $\alpha = 153^{\circ} 26' 5''$; $\beta = 63^{\circ} 26' 6''$; $\cos \alpha = \frac{-2}{\sqrt{5}}$; $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$

2)a)

$\alpha = 54^{\circ} 44' 8''$; $\beta = 125^{\circ} 15'$; $\gamma = 54^{\circ} 44' 8''$; $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$; $\cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{3}}$; $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\alpha = 161^{\circ} 33'$; $\beta = 90^{\circ}$; $\gamma = 71^{\circ} 33' 54''$; $\cos \alpha = \frac{-3}{\sqrt{10}}$; $\cos \beta = 0$; $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{10}}$

3) $a = \sqrt{3}$, $b = \pm 1$

Igualdad entre vectores

Dos vectores dados en función de sus componentes son *iguales* sí y sólo si son iguales sus componentes homólogas.

En $\mathbb{R}^2$: Dados $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$; $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \end{cases}$.

En $\mathbb{R}^3$: Dados $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$; $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \\ u_3 = v_3 \end{cases}$.

EJERCICIO

Calcule x para que los vectores dados sean iguales

a) $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2x+1 \\ -10 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = -10\vec{j} - 5\vec{i}$

b) $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{i} + 5\vec{j}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 5 \\ 3x-1 \end{bmatrix}$

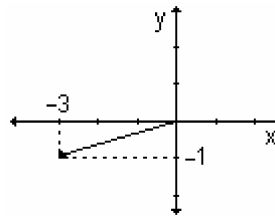
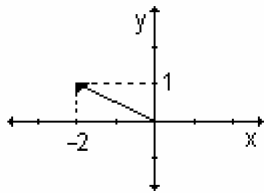
RESPUESTA

a) $x = -3$

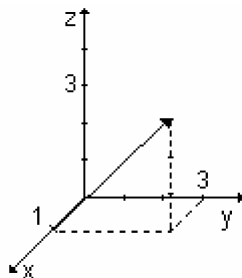
b) $x = \frac{1}{3}$

EJERCICIOS INTEGRADORES 1.3 DESCOMPOSICIÓN DE VECTORES

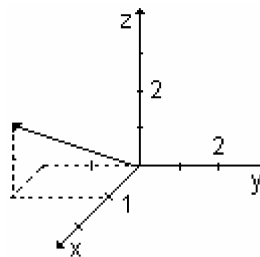
- 1) Determine las componentes del vector $\vec{v}$ representado gráficamente
- a) b)



c)



d)



2) Calcule:

a) el valor de m para que el módulo del vector determinado por $P(4, 5, m)$ y $Q(3, -2, 1)$ sea $\sqrt{51}$.

b) el valor de t para que el módulo del vector determinado por los puntos $A(-5, 6)$ y $B(t, 3)$ sea $\sqrt{10}$.

3) Halle las coordenadas del punto P en el espacio, si su vector posición forma con los ejes coordenados ángulos iguales y su módulo es tres.

4) Dados los puntos $P(-2, 1, 0)$ y $Q(3, -3, 1)$, obtenga el vector $\vec{QP}$ y represéntelo gráficamente.

5) Un vector de módulo seis forma con el eje x un ángulo de 60° y con el eje z un ángulo de 120° . Halle:

a) el ángulo que forma con el eje y .

b) sus componentes.

c) Escriba su expresión canónica.

1.4 Operaciones con vectores en función de sus componentes

Suma

Dados en $\mathbb{R}^2$ los vectores $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$; $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$,

la suma entre ellos es otro vector de la forma:

$$\vec{u} + \vec{v} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} = (u_1 + v_1) \vec{i} + (u_2 + v_2) \vec{j} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

Diferencia

Dados en $\mathbb{R}^2$ los vectores $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$; $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = \vec{u} + (-1)\vec{v} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + (-v_1) \vec{i} + (-v_2) \vec{j}$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1) \vec{i} + (u_2 - v_2) \vec{j} = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \end{bmatrix}$$

Producto de un vector por un escalar

En $\mathbb{R}^2$: $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}$; $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \vec{u} = \lambda (u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}) = \lambda u_1 \vec{i} + \lambda u_2 \vec{j} = \begin{bmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \end{bmatrix}$$

De la misma forma se definen en $\mathbb{R}^3$:

Dados $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + u_3 \vec{k}$ y $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{bmatrix} \quad \vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ u_3 - v_3 \end{bmatrix} \quad \lambda \vec{u} = \begin{bmatrix} \lambda u_1 \\ \lambda u_2 \\ \lambda u_3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, calcule analíticamente:

a) $\vec{a} + 3\vec{b}$

b) $-(\vec{b} - \vec{a})$

Represente, en cada caso, el vector que obtenga como resultado.

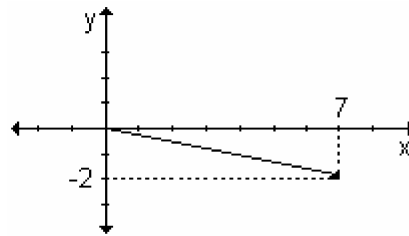
a) Para calcular $3\vec{b}$ se multiplica cada componente de $\vec{b}$ por 3 y resulta:

$$3\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Para hallar la suma $\vec{a} + 3\vec{b}$, se suman las componentes homólogas:

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 + 9 \\ 1 + (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

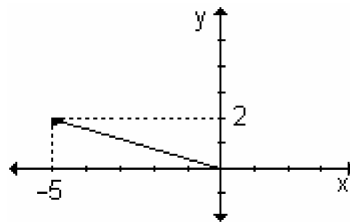
Gráficamente:



b) Procediendo de manera similar que en el ejemplo anterior, se obtiene:

$$-(\vec{b} - \vec{a}) = -\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = -\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Gráficamente:



Ejemplo: Dados los vectores $\vec{u} = 4\vec{j} - 2\vec{i} + 2\vec{k}$ y $\vec{v} = \vec{k} + \vec{j}$, halle analíticamente:

a) $-\frac{1}{2}\vec{u} + \vec{v}$

b) $\vec{u} - 3\vec{v}$

Escribiendo los vectores como matriz columna obtenemos: $\vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Planteamos la operación requerida en cada caso y resolvemos según las definiciones.

$$\text{a) } -\frac{1}{2}\vec{u} + \vec{v} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \vec{u} - 3\vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS

1) Dados los vectores $\vec{m} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{n} = -2\vec{i} + 5\vec{k}$ y $\vec{p} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, halle:

a) $\vec{m} + \vec{n}$

b) $\vec{m} - \vec{p}$

c) $3\vec{m}$

d) $\frac{1}{2}\vec{n}$

e) $2\vec{m} - \vec{n}$

2) Dados los vectores $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = -\vec{j} + 3\vec{i}$ y $\vec{r} = \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix}$, calcule

el valor de los escalares k y m tales que $\vec{r} = k\vec{a} + m\vec{b}$

RESPUESTAS

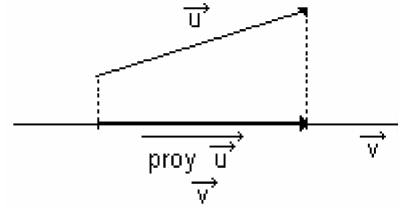
1) a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ -3 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 8 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$

2) $k = -3$; $m = -2$

Proyección de un vector sobre otro

Llamamos *vector proyección* de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ y lo indicamos

$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$, al vector que tiene la misma dirección que $\vec{v}$ y se obtiene proyectando perpendicularmente el origen y el extremo de $\vec{u}$ sobre la dirección del vector $\vec{v}$.



Se llama *proyección* del vector $\vec{u}$ sobre el vector $\vec{v}$ y lo simbolizamos

$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$, al número real que se obtiene con la operación $|\vec{u}| \cos(\angle \vec{u}, \vec{v})$.

Propiedades: $\text{proj}_{\vec{w}} (\vec{u} + \vec{v}) = \text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} + \text{proj}_{\vec{w}} \vec{v}$

$$\text{proj}_{\vec{w}} (\vec{u} + \vec{v}) = \text{proj}_{\vec{w}} \vec{u} + \text{proj}_{\vec{w}} \vec{v}$$

Ángulo entre dos vectores

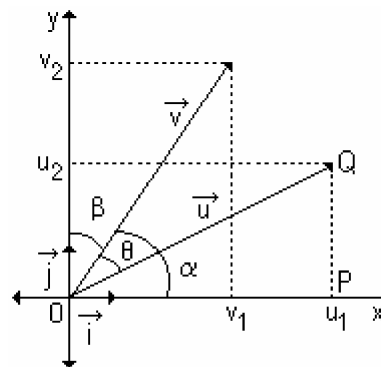
En $\mathbb{R}^2$, dados los vectores $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}$ y $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j}$, calcularemos el ángulo θ que ellos forman.

Hallaremos el coseno de dicho ángulo y para ello consideramos $\vec{u} = \vec{OP} + \vec{PQ}$.

Proyectando estos vectores sobre $\vec{v}$, se obtiene:

$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{OP} + \text{proj}_{\vec{v}} \vec{PQ}$ y teniendo en cuenta la definición de

proyección: $|\vec{u}| \cos \theta = |\vec{OP}| \cos \alpha + |\vec{PQ}| \cos \beta$.



$$\left| \vec{u} \right| \cos \theta = u_1 \frac{v_1}{\left| \vec{v} \right|} + u_2 \frac{v_2}{\left| \vec{v} \right|} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{v} \right|} \text{ y por lo tanto:}$$

$$\cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}.$$

$$\text{En } \mathbb{R}^3: \cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|} \quad \text{siendo } \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}.$$

Nota: La proyección de un vector sobre otro se define

$$\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left| \vec{u} \right| \cos \left(\vec{u}, \vec{v} \right).$$

$$\text{Hemos visto que } \cos \left(\vec{u}, \vec{v} \right) = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|}.$$

Reemplazando obtenemos:

$$\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left| \vec{u} \right| \cos \left(\vec{u}, \vec{v} \right) = \left| \vec{u} \right| \cdot \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{v} \right|}.$$

$$\text{Por lo tanto, } \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{v} \right|}.$$

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{u} = \vec{j} + 4\vec{i}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$, calcule:

a) el ángulo determinado por los mismos,

b) la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ e interprete gráficamente.

a) Para calcular el ángulo determinado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se utiliza la

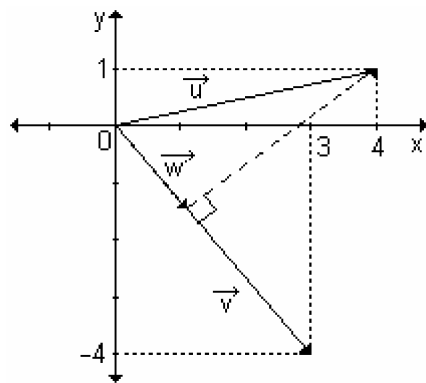
$$\text{expresión } \cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|}.$$

$$\cos \theta = \frac{4 \cdot 3 + 1 \cdot (-4)}{\sqrt{4^2 + 1^2} \sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{8}{\sqrt{17} \sqrt{25}} = \frac{8}{\sqrt{17} \sqrt{25}} \approx 0,38806$$

El ángulo que forman los dos vectores es $\theta = 67^\circ 9' 59''$

b) dado que $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{|\vec{v}|}$, reemplazando según los datos

$$\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{4 \cdot 3 + 1 \cdot (-4)}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{12 - 4}{\sqrt{25}} = \frac{8}{5} \Rightarrow \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{8}{5}.$$



La $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{8}{5}$ y $\vec{w}$ es el vector proyección.

EJERCICIOS

1) Dados los vectores $\vec{r} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\vec{s} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, halle $\text{proy}_{\vec{s}} \vec{r}$ y $\text{proy}_{\vec{r}} \vec{s}$.

2) Obtenga el valor de m sabiendo que $\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = 2$, $\vec{a} = \begin{bmatrix} m \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$.

3) Calcule el ángulo que los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ determinan siendo $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j}$.

4) Dado el vector $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, halle el ángulo que forma con el semieje positivo de las abscisas.

5) Encuentre el ángulo que determinan los vectores $\vec{s} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\vec{t} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

RESPUESTAS

$$1) \operatorname{proy}_{\vec{s}} \vec{r} = -\frac{17}{\sqrt{17}}; \operatorname{proy}_{\vec{r}} \vec{s} = -\frac{17}{\sqrt{38}}$$

$$2) m = -\frac{2}{3}$$

$$3) \theta = 160^\circ 20' 46''$$

$$4) \alpha = 53^\circ 7' 48''$$

$$5) \theta = 160^\circ 53' 36''$$

Producto escalar de vectores

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se denomina *producto escalar* de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ al *número real* que se obtiene de la siguiente manera:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \\ |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\angle \vec{u}, \vec{v}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \wedge \vec{v} \neq \vec{0} \end{cases}$$

Trabajando con las componentes:

$$\text{En } \mathbb{R}^2: \text{ Sean } \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\angle \vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u}| |\vec{v}| \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

$$\text{Por lo tanto, } \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

$$\text{En } \mathbb{R}^3: \text{ si } \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

EJERCICIOS

1) Determine $\vec{a} \cdot \vec{b}$ sabiendo que:

$$\text{a) } \vec{a} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \vec{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2) Sabiendo que $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{3}{2}$, $\vec{a} = \begin{bmatrix} a \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, calcule el valor de a.

RESPUESTAS

1)a) $-\frac{23}{2}$

b) -17

2) $a = 3$

Vectores perpendiculares

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares si el ángulo que ellos determinan es $\frac{\pi}{2}$. Lo indicamos $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Propiedad: La condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares es que su producto escalar sea nulo.

Demostración: Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores no nulos

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \left(\overset{\wedge}{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \Leftrightarrow |\vec{u}| = 0 \vee |\vec{v}| = 0 \vee \cos \left(\overset{\wedge}{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \left(\overset{\wedge}{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \text{ pues } \vec{u} \neq \vec{0} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\text{Pero } \cos \left(\overset{\wedge}{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \Leftrightarrow \left(\overset{\wedge}{\vec{u}, \vec{v}} \right) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

Si los vectores están dados en función de las componentes:

$$\text{En } \mathbb{R}^2: \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \wedge \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$$

$$\text{En } \mathbb{R}^3: \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \wedge \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = 0$$

Ejemplo: Indique si los siguientes pares de vectores son perpendiculares:

$$\text{a) } \vec{u} = \frac{3}{2} \vec{i} + \vec{k} + 2 \vec{j} ; \vec{v} = -4 \vec{i} + 3 \vec{j}$$

$$\text{b) } \vec{m} = 2\vec{j} - \vec{k} + 5\vec{i}; \quad \vec{p} = 2\vec{j} - \vec{i} + \vec{k}$$

Recordemos que dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es nulo, entonces:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{3}{2} \cdot (-4) + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = -6 + 6 = 0$. Por lo tanto, los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares.

b) $\vec{m} \cdot \vec{p} = 5 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = -5 + 4 - 1 = -2$. Entonces $\vec{m}$ y $\vec{p}$ no son perpendiculares.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{m} = 3\vec{j} - 2\vec{i} + \vec{k}$ y $\vec{p} = \vec{i} + \beta\vec{k}$. Halle el valor de β para que resulten perpendiculares. Para el valor de β hallado, grafique ambos vectores en un mismo sistema.

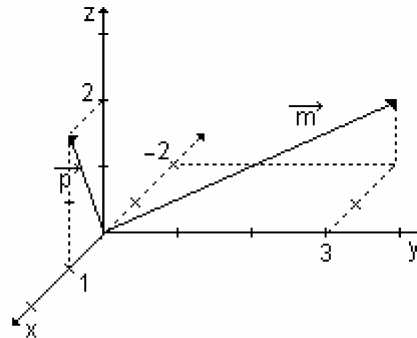
Dos vectores son perpendiculares si el producto escalar es nulo. Escribiendo los

vectores en función de sus componentes, resulta $\vec{m} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \beta \end{bmatrix}$.

Planteando el producto escalar y resolviendo:

$$\begin{aligned} \vec{m} \cdot \vec{p} = 0 &\Rightarrow -2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot \beta = 0 \\ \Rightarrow \Rightarrow -2 + 0 + \beta = 0 &\Rightarrow \beta = 2. \end{aligned}$$

Gráficamente:



Vectores paralelos

Ya hemos visto que $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} / \vec{u} = \lambda \vec{v}$.

Trabajando ahora los vectores en función de sus componentes, resulta:

$$\text{En } \mathbb{R}^2: \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}; \quad \vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \lambda; \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{En } \mathbb{R}^3: \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}; \quad \vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3} = \lambda; \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

La condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes homólogas sean proporcionales.

- Si la constante λ es positiva, los vectores tienen el mismo sentido.
- Si es negativa, tienen sentidos opuestos.

Ejemplo: Determine si los pares de vectores dados son o no paralelos.

$$\text{a) } \vec{u} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}; \vec{v} = \frac{2}{3}\vec{i} + 5\vec{k} - \vec{j} \quad \text{b) } \vec{m} = -5\vec{j} + 4\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{k}; \vec{p} = \begin{bmatrix} 8 \\ -10 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Recordemos que dos vectores son paralelos si sus componentes homólogas son proporcionales. En los ejemplos resulta:

$$\text{a) } \frac{-4}{\frac{2}{3}} = \frac{6}{-1} = \frac{10}{5} ? \text{ como } -6 = -6 \neq 2 \text{ los vectores } \vec{u} \text{ y } \vec{v} \text{ no son paralelos.}$$

$$\text{b) } \frac{4}{8} = \frac{-5}{-10} = \frac{\frac{1}{2}}{1} ? \text{ como } \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \text{ los vectores } \vec{m} \text{ y } \vec{p} \text{ son paralelos.}$$

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{u} = -3\vec{j} + \vec{i} + \vec{k}$ y $\vec{v} = -\vec{j} - \vec{k} + 2\vec{i}$. Halle un vector paralelo a $\vec{u} + \vec{v}$, de módulo dos y de sentido opuesto.

$$\text{Calculemos } \vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Un procedimiento para encontrar un vector paralelo a $\vec{u} + \vec{v}$ es calcular el versor correspondiente.

Para ello se divide cada componente del vector suma por su módulo:

$$|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

$$\text{Entonces el versor de } \vec{u} + \vec{v} \text{ es } \vec{h} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

El vector $\vec{h}$ es paralelo a $\vec{u} + \vec{v}$ pero tiene módulo 1, entonces multiplicándolo

por dos obtenemos el vector del módulo pedido: $2\vec{h} = 2 \cdot \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{5} \\ -\frac{8}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$.

El nuevo vector es paralelo y de módulo dos pero de igual sentido que $\vec{u} + \vec{v}$. Para que resulte de sentido contrario lo multiplicamos por -1 .

Por lo tanto el vector buscado es $\begin{bmatrix} -\frac{6}{5} \\ \frac{8}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$.

Se puede observar que si se dividen las componentes homólogas del vector hallado y las del vector $\vec{u} + \vec{v}$, se obtiene $\lambda = -\frac{2}{5}$.

EJERCICIOS

1) Determine si los vectores $\vec{u} = -3\vec{i} - 5\vec{j}$ y $\vec{v} = 10\vec{j} + 6\vec{i}$ son perpendiculares. Grafique.

2) Indique si los vectores $\vec{u} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{v} = -6\vec{k} - 10\vec{j} + 4\vec{i}$ son paralelos. Grafique.

3) Sean los vectores $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ y $\vec{v} = \vec{i} + \alpha\vec{j}$, halle α para que resulten paralelos.

4) Encuentre las coordenadas de un vector paralelo a $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \sqrt{12}\vec{k}$ de módulo dos pero de sentido contrario.

5) Dados los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, halle α y β para que sean paralelos y su producto escalar sea seis.

6) Sean los vectores $\vec{u} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$ y $\vec{v} = \alpha\vec{i} - 2\vec{j}$, determine el valor de α para que los dos vectores sean perpendiculares. Grafique.

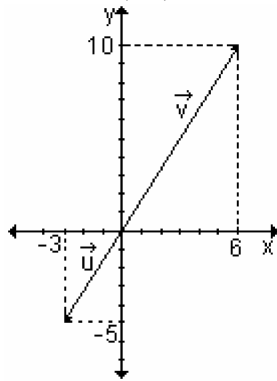
7) Dados los vectores $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{k}$ y $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$ halle un vector paralelo a $\vec{a} - \vec{b}$ de módulo tres.

8) Obtenga las componentes de un vector paralelo al vector $\vec{u} = 5\vec{i} + 12\vec{j}$ de módulo tres y de sentido opuesto.

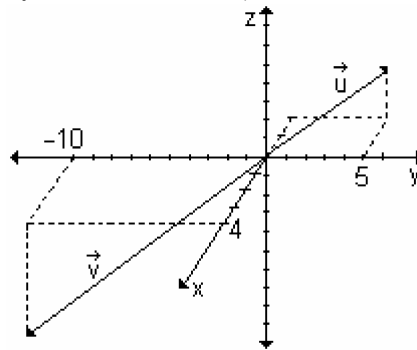
9) Dado el vector $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ halle un vector paralelo a $\vec{v}$ de igual sentido y que mida la mitad.

RESPUESTAS

1) No son perpendiculares



2) Los vectores son paralelos

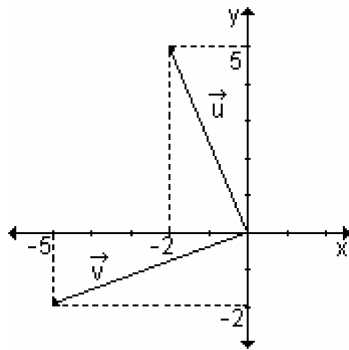


3) $\alpha = \frac{4}{3}$

4) $\vec{v} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -2\sqrt{12} \end{bmatrix}$

5) $\alpha = -\frac{18}{13}; \quad \beta = \frac{12}{13}$

6) $\alpha = -5$



7) $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ -3 \end{bmatrix}$

8) $\vec{v} = -\frac{1}{13} \begin{bmatrix} 15 \\ 36 \end{bmatrix}$

9) $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

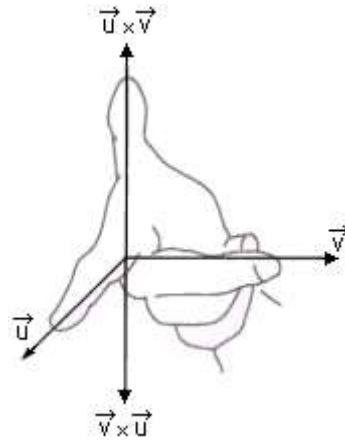
Producto vectorial de vectores

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, definimos producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ a un nuevo vector que indicamos $\vec{u} \times \vec{v}$ (o bien $\vec{u} \wedge \vec{v}$) tal que:

a) $\left| \vec{u} \times \vec{v} \right| = \left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right| \cdot \sin \left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}} \right).$

b) el vector resultante es perpendicular a $\vec{u}$, a $\vec{v}$, y también, al plano que ellos determinan.

c) el sentido de $\vec{u} \times \vec{v}$ es tal que la terna $\left(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v} \right)$ tiene la misma orientación que $\left(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \right)$ (regla de la mano derecha).



Nota: el producto vectorial no es conmutativo $\vec{u} \times \vec{v} = - \left(\vec{v} \times \vec{u} \right).$

Observación: La condición necesaria y suficiente para que dos vectores no nulos sean paralelos es que su producto vectorial sea el vector nulo.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \left| \vec{u} \times \vec{v} \right| = 0 \Rightarrow \left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right| \cdot \sin \left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left| \vec{u} \right| = 0 \vee \left| \vec{v} \right| = 0 \vee \sin \left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \vee \sin \left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}} \right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \vee \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Producto vectorial en función de las componentes

Dados en $\mathbb{R}^3$ los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$, el producto vectorial entre

ellos es otro vector de componentes: $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}.$

Observación: el producto vectorial se puede obtener mediante el desarrollo del

siguiente determinante: $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$

Ejemplo: Determine las componentes de un vector perpendicular a los vectores

$$\vec{m} = -\vec{j} + 3\vec{k} \quad \text{y} \quad \vec{p} = 2\vec{i} - \vec{k} + \vec{j}.$$

El vector que se obtiene al realizar el producto vectorial entre dos vectores es perpendicular a cada uno de ellos. Entonces para encontrar el vector pedido se debe calcular el producto vectorial entre los vectores dados.

$$\vec{m} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}. \text{ Resolviendo por Sarrus resulta:}$$

$$\vec{m} \times \vec{p} = \left(\vec{i} + 6\vec{j} \right) - \left(-2\vec{k} + 3\vec{i} \right) = \vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k} - 3\vec{i} = -2\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}.$$

El vector hallado, $\vec{u}$, es perpendicular a $\vec{m}$ y a $\vec{p}$ pero de un sentido y de un módulo determinado. También lo será cualquier vector paralelo a $\vec{u}$. Por ello el vector buscado es de la forma $\beta \vec{u}$, siendo β un número real. Es decir, el vector buscado es, $\beta \in \mathbb{R}$.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{r} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ y $\vec{a} = \vec{j} - \vec{k}$, halle las componentes de un vector perpendicular a $\vec{r}$ y a $\vec{a}$ de módulo seis.

El vector que buscamos es :

$$\vec{r} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \left(\vec{i} + \vec{k} \right) - \left(2\vec{i} - \vec{j} \right) = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}.$$

Al vector obtenido llamémoslo $\vec{p} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. Su módulo es $\sqrt{3}$.

Para obtener un vector de módulo seis, debemos hallar su versor y luego

$$\text{multiplicarlo por 6:} \quad \frac{\vec{p}}{\left| \vec{p} \right|} \cdot 6 = \begin{bmatrix} -\frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

Los vectores buscados pueden ser $\vec{u} = \begin{bmatrix} -\frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} \\ \frac{6}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$ o su opuesto $-\vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{3}} \\ -\frac{6}{\sqrt{3}} \\ -\frac{6}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$.

Verifiquemos que son perpendiculares a $\vec{r}$ y a $\vec{a}$ realizando los correspondientes productos escalares:

$$\vec{u} \cdot \vec{r} = -\frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 1 + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot (-1) + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 2 = -\frac{6}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{12}{\sqrt{3}} = 0.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{a} = -\frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 0 + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 1 + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot (-1) = \frac{6}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{3}} = 0.$$

$$-\vec{u} \cdot \vec{r} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 1 + \left(-\frac{6}{\sqrt{3}}\right) \cdot (-1) + \left(-\frac{6}{\sqrt{3}}\right) \cdot 2 = \frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{6}{\sqrt{3}} - \frac{12}{\sqrt{3}} = 0.$$

$$-\vec{u} \cdot \vec{a} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot 0 + \left(-\frac{6}{\sqrt{3}}\right) \cdot 1 + \left(-\frac{6}{\sqrt{3}}\right) \cdot (-1) = -\frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{6}{\sqrt{3}} = 0.$$

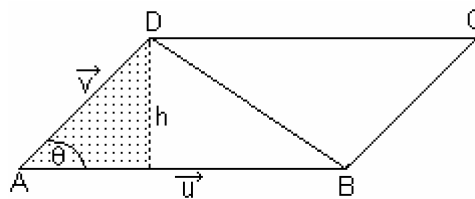
Calculemos los módulos:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\left(-\frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{12 + 12 + 12} = \sqrt{36} = 6.$$

Como los módulos de vectores opuestos son iguales concluimos que $|\vec{-u}| = 6$.

Interpretación geométrica del producto vectorial

El módulo del producto vectorial de dos vectores coincide con el área del paralelogramo que tiene por lados dichos vectores.



Área del paralelogramo ABCD = $b \cdot h$,

pero $h = |\vec{v}| \cdot \text{sen } \theta$. Luego, el área del

paralelogramo ABCD = $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \text{sen } \theta$

Es decir, el área del paralelogramo ABCD = $|\vec{u} \times \vec{v}|$

$$\text{Área triángulo ABD} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Ejemplo: Calcule el área del paralelogramo determinado por los vectores

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \left(\vec{k} + 15 \vec{j} \right) - \left(-6 \vec{k} + 5 \vec{i} \right) = -5 \vec{i} + 15 \vec{j} + 7 \vec{k}.$$

Calculando el módulo del vector obtenido:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-5)^2 + 15^2 + 7^2} = \sqrt{25 + 225 + 49} = \sqrt{299}.$$

Por lo tanto el área del paralelogramo es $\sqrt{299}$.

EJERCICIOS

1) Calcule el producto vectorial entre los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

2) Sean los vectores $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ y $\vec{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ halle un vector perpendicular

a $\vec{u}$ y $\vec{w}$ pero de módulo dos.

3) Determine el área del paralelogramo determinado por los vectores:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ \frac{9}{2} \end{bmatrix}.$$

RESPUESTAS

1) $-\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$ 2) $\begin{bmatrix} \pm \frac{2}{\sqrt{18}} \\ \pm \frac{8}{\sqrt{18}} \\ \pm \frac{2}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}$ 3) $\sqrt{378}$

Producto mixto

Dados tres vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ (en ese orden), se denomina *producto mixto* de los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ al *número real* que resulta de efectuar la operación: $\vec{u} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{w} \right)$.

Producto mixto en función de las componentes

Sean los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$, $\vec{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$, el producto mixto resulta:

$$\vec{u} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{w} \right) = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{bmatrix} = u_1(v_2 w_3 - v_3 w_2) + u_2(v_3 w_1 - v_1 w_3) + u_3(v_1 w_2 - v_2 w_1).$$

$$\vec{u} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{w} \right) = u_1 v_2 w_3 - u_1 v_3 w_2 + u_2 v_3 w_1 - u_2 v_1 w_3 + u_3 v_1 w_2 - u_3 v_2 w_1.$$

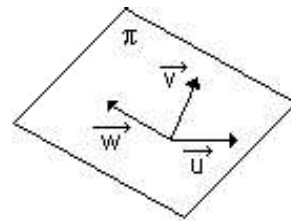
El producto mixto también puede obtenerse desarrollando el determinante:

$$\vec{u} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{w} \right) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Condición de coplanaridad de tres vectores

Tres vectores son coplanares si están incluidos en el mismo plano.

Los vectores no nulos $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares si y sólo si su producto mixto es nulo.



En símbolos:

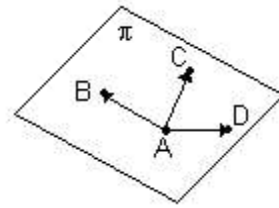
$\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{w} \right) = 0$ donde $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ y $\vec{w} \neq \vec{0}$.

Condición de coplanaridad de cuatro puntos

Dados los puntos A, B, C, D, los vectores

$\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ son coplanares sí y sólo sí

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0.$$



Ejemplo: Determine si los vectores $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{k} - \vec{j}$, $\vec{b} = \vec{k} - \vec{i}$ y $\vec{c} = 2\vec{k} + 2\vec{i} - \vec{j}$ son coplanares.

Planteamos el producto mixto de los tres vectores:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (0 + 1 - 2) - (0 - 3 + 2) = (-1) - (-1) = 0$$

Como el producto mixto es nulo, concluimos que los tres vectores son coplanares.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{u} = 2\vec{j} - \vec{i} + 5\vec{k}$, $\vec{v} = \alpha\vec{j} - \vec{k}$ y $\vec{w} = 4\vec{k} - \vec{j} - \vec{i}$, halle el valor de α de modo que los vectores resulten coplanares.

El producto mixto debe ser cero y por lo tanto planteamos:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 0 & \alpha & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

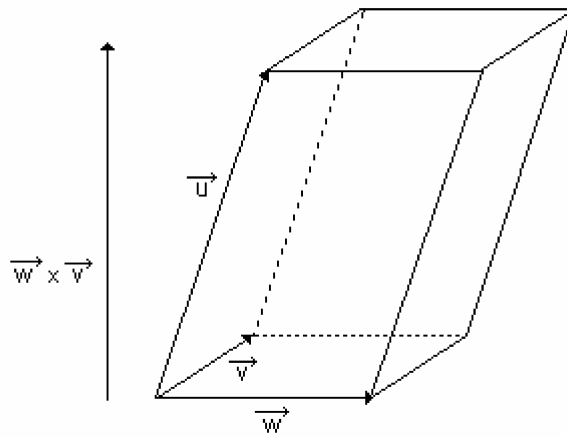
Para resolverlo, aplicamos la regla de Sarrus y obtenemos:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 0 & \alpha & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (-4\alpha + 0 + 2) - (-5\alpha - 1 + 0) = -4\alpha + 2 + 5\alpha + 1 = \alpha + 3 = 0$$

$\Rightarrow \alpha = -3$. Por lo tanto, para que los vectores sean coplanares, α debe valer -3 .

Interpretación geométrica del producto mixto

Si tres vectores no son coplanares podemos pensar que están soportados por las aristas de un paralelepípedo:



$$\text{Volumen} = \text{Superficie base} \cdot \text{altura} = |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot h$$

$$\text{Como } h = \left| \text{proy}_{\vec{u}} \left(\vec{v} \times \vec{w} \right) \right| = \frac{\left| \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \right|}{|\vec{v} \times \vec{w}|}, \text{ entonces:}$$

$$\text{Volumen} = |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot \frac{\left| \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \right|}{|\vec{v} \times \vec{w}|} = \left| \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \right|$$

El valor absoluto del producto mixto es igual al volumen del paralelepípedo construido sobre los tres vectores.

Ejemplo: Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores

$$\vec{a} = \vec{j} - 3\vec{k}, \quad \vec{b} = \vec{k} - \vec{j} + 6\vec{i} \quad \text{y} \quad \vec{c} = 4\vec{i} + \vec{j}.$$

$$\text{Planteamos el producto mixto } \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 6 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Resolvemos el determinante aplicando la regla de Sarrus y resulta:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 6 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 - 18 + 4) - (12 + 0 + 0) = -14 - 12 = -26.$$

En consecuencia el volumen es $|-26| = 26$.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = 3\vec{j} - 2\vec{i}$ y $\vec{c} = 2\vec{j} + \beta\vec{i} - \vec{k}$. Halle el

valor de β para que el volumen del paralelepípedo que ellos determinan sea 35.

Planteamos el producto mixto y resolvemos por Sarrus:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ -2 & 3 & 0 \\ \beta & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9 - 16 + 0) - (12\beta + 0 - 2) = -25 - 12\beta + 2$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -23 - 12\beta.$$

El valor absoluto de este producto mixto es el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores. Por lo tanto:

$$|-23 - 12\beta| = 35 \Rightarrow \begin{cases} -23 - 12\beta = 35 \Rightarrow -12\beta = 58 \Rightarrow \beta = -\frac{29}{6} \\ -23 - 12\beta = -35 \Rightarrow -12\beta = -12 \Rightarrow \beta = 1 \end{cases}$$

Existen dos valores de β que cumplen el requisito pedido: $\beta = -\frac{29}{6}$, $\beta = 1$.

EJERCICIOS

1) Calcule el producto mixto entre los siguientes vectores:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \vec{c} = -\vec{k} + \vec{j} + 2\vec{i}$$

2) Determine si los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$; $\vec{v} = -2\vec{j} - 4\vec{i} + 3\vec{k}$ y $\vec{w} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ son coplanares.

3) Sean los vectores $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + x\vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$ y $\vec{w} = -\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, halle x sabiendo que son coplanares y grafique.

4) Calcule el volumen del paralelepípedo tal que cuatro de sus vértices son los puntos $P_1(-1, 1, 2)$; $P_2(0, 2, 3)$; $P_3(1, 1, 1)$; $P_4(-1, 3, 3)$.

RESPUESTAS

1) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 35$ 2) Sí 3) $x = 9$ 4) 4

Combinación lineal

Dados tres vectores $\vec{a}, \vec{b}$ y $\vec{c}$, decimos que $\vec{a}$ puede escribirse como *combinación lineal* de $\vec{b}$ y $\vec{c}$ si existen dos números reales α y β tales que $\vec{a} = \alpha \vec{b} + \beta \vec{c}$.

Ejemplo: Escriba el vector $\vec{r} = 7\vec{i} - 8\vec{j}$ como combinación lineal de $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = 4\vec{j} - \vec{i}$.

Debemos encontrar dos números α y β de modo que $\vec{r} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b}$. Planteando en función de las componentes resulta: $\begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (1).

Resolviendo el miembro derecho queda planteada la igualdad:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\alpha - \beta \\ -2\alpha + 4\beta \end{bmatrix}.$$

Dos vectores son iguales si las componentes homólogas lo son, es decir:

$$\begin{cases} 3\alpha - \beta = 7 \\ -2\alpha + 4\beta = -8 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema por el método de sustitución, se despeja β de la primera ecuación y se la reemplaza en la segunda:

$$3\alpha - \beta = 7 \Rightarrow \beta = 3\alpha - 7$$

$$-2\alpha + 4(3\alpha - 7) = -8 \Rightarrow -2\alpha + 12\alpha - 28 = -8 \Rightarrow 10\alpha = 20 \Rightarrow \alpha = 2$$

$$\text{Sustituyendo el valor de } \alpha \text{ en } \beta = 3\alpha - 7 \text{ obtenemos: } \beta = 3 \cdot 2 - 7 \Rightarrow \beta = -1$$

Por lo tanto escribimos $\vec{r} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

Para verificar si los valores hallados son correctos reemplazamos en (1) y resulta:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{u} = 5\vec{k} + 2\vec{j} - 11\vec{i}$, $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{k} + \vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{k}$ y $\vec{c} = 2\vec{j} - 2\vec{k}$. Escriba al vector $\vec{u}$ como combinación lineal de $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

Debemos encontrar tres números α , β y δ que satisfagan la siguiente igualdad:

$$\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \delta \vec{c} = \vec{u}, \text{ es decir } \alpha \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Operando resulta el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} -2\alpha + 3\beta = -11 \\ \alpha + 2\delta = 2 \\ 3\alpha - \beta - 2\delta = 5 \end{cases} \quad \text{normal, no}$$

homogéneo, que lo resolvemos aplicando el teorema de Rouché-Frobenius.

1	0	2	2	
-2	3	0	-11	$F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1$
3	-1	-2	5	$F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1$
1	0	2	2	
0	3	4	-7	$F_2 \rightarrow \frac{1}{3} F_2$
0	-1	-8	-1	
1	0	2	2	
0	1	$\frac{4}{3}$	$-\frac{7}{3}$	
0	-1	-8	-1	$F_3 \rightarrow F_3 + F_2$
1	0	2	2	
0	1	$\frac{4}{3}$	$-\frac{7}{3}$	
0	0	$-\frac{20}{3}$	$-\frac{10}{3}$	

El rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, por lo tanto, el sistema es compatible. Y además dicho rango coincide con el número de incógnitas, entonces es determinado.

El nuevo sistema, equivalente al original, es:
$$\begin{cases} \alpha + 2\delta = 2 \\ \beta + \frac{4}{3}\delta = -\frac{7}{3} \\ -\frac{20}{3}\delta = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

Realizando sustitución hacia atrás resulta que $\alpha = 1$, $\beta = -3$ y $\delta = \frac{1}{2}$.

Verificamos que dichos números son los buscados:

$$1. \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + -3. \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}. \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -9 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} -11 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

EJERCICIOS

1) Escriba el vector $\vec{r} = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \\ 21 \\ -\frac{2}{2} \end{bmatrix}$ como combinación lineal de los vectores

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

2) Exprese el vector $\vec{a} = \vec{i} + 26\vec{j} - 5\vec{k}$ como combinación lineal de $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$,
 $\vec{c} = 2\vec{i} - \vec{k} + \vec{j}$ y $\vec{d} = 2\vec{i} - 14\vec{j} + 2\vec{k}$.

RESPUESTAS

1) $\vec{r} = -2\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$ 2) $\vec{a} = 3\vec{b} + \vec{c} - 2\vec{d}$

Según lo desarrollado, concluimos que los vectores constituyen una herramienta muy interesante que además tiene su definición algebraica. Es importante destacar cómo el Álgebra colabora con la Geometría, pero es preciso revalorizar los conceptos geométricos con el objeto de que ésta no sea absorbida por el Álgebra. Ante cada situación planteada, debemos usar lo que nos resulte más conveniente.

EJERCICIOS INTEGRADORES 1.4 OPERACIONES CON VECTORES EN FUNCIÓN DE SUS COMPONENTES

1) Sean los vectores $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$; $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$; $\vec{c} = 2\vec{i} - \vec{j}$ en $\mathbb{R}^2$ y los vectores $\vec{d} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ y $\vec{e} = 5\vec{i} + 4\vec{k} + 2\vec{j}$, en $\mathbb{R}^3$, calcule:

a) $\vec{a} - 2\vec{b}$

b) $2\vec{c} - \vec{a}$

c) el versor de $(\vec{b} - \vec{c})$

d) el ángulo entre $\vec{d}$ y $\vec{e}$

e) $\vec{d} + 2\vec{e}$

f) $\vec{d} \times \vec{e}$ y $\vec{e} \times \vec{d}$

2) Dados los vectores $\vec{a} = -5\vec{j} + 3\vec{i} + 4\vec{k}$ y $\vec{b} = 9\vec{i} + x\vec{j} - 4\vec{k}$, encuentre el valor de x de modo que sean perpendiculares. Para dicho valor de x represente los vectores.

3) Dados los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \\ 5 \\ z \end{bmatrix}$, halle el valor de z de manera tal que

sean paralelos. Para dicho valor de z, represente los vectores.

4) Sea el vector determinado por los puntos P(1, 2, -2) y A(4, 1, -2) y el vector $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$.

a) Obtenga el vector $\vec{a}$ de origen P y extremo A.

b) Obtenga las componentes de un vector perpendicular a $\vec{a}$ y a $\vec{b}$, de módulo 3.

c) ¿Qué posición tiene el vector $\vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ con respecto al hallado en el ítem b)?

5) Encuentre un vector de módulo 6 que tenga la misma dirección y sentido contrario al vector $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{k} + 2\vec{j}$.

6) Halle el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son los vectores $\vec{a} = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{b} = -2\vec{k} + \vec{j}$; $\vec{c} = 2\vec{i} - \vec{j}$.

7a) ¿Son coplanares los vectores $\vec{u} = -\vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v} = -3\vec{i} + 5\vec{j}$ y $\vec{w} = \vec{j} - 3\vec{k}$?

b) Sean los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ x \end{bmatrix}$, determine el valor de x

de modo que sean coplanares. Para dicho valor de x, represente los vectores.

- 8) Sean $P(2, 3)$; $Q(5, 7)$; $R(2, -3)$ y $S(1, 2)$. Calcule: $\text{proy}_{\vec{PQ}} \vec{RS}$ y $\text{proy}_{\vec{RS}} \vec{PQ}$.
- 9) Sean los vectores $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ y $\vec{v} = \vec{i} + \alpha\vec{j}$, determine el valor de α para que el ángulo que forman sea de 45° .
- 10) Dados los vectores $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$ y $\vec{c} = 3\vec{i} - \vec{k} + 2\vec{j}$ halle un vector perpendicular a $\vec{b}$ y a $\left(\vec{a} - \vec{c}\right)$.
- 11) Dados los vectores $\vec{b} = 3\vec{i} + \vec{k}$, $\vec{p} = \vec{i} - \vec{j}$, encuentre un versor paralelo a $\left(\vec{b} + \vec{p}\right)$.
- 12) Dados los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ \alpha \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} \beta \\ 3 \end{bmatrix}$, halle el valor de α y β sabiendo que $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ y $\left|\vec{a}\right| = \sqrt{20}$.
- 13) Dados los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 4 \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = -\vec{j} + 2\vec{i}$ calcule el valor de α si $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v} = 0,4$.

PRUEBA DE OPCIÓN MÚLTIPLE VECTORES

- 1) Si a un vector no nulo $\vec{v}$ se lo multiplica por un escalar λ , el vector $\lambda\vec{v}$ tiene sentido contrario al de $\vec{v}$ si:
- a) $\lambda = 0$ b) $\lambda < 0$
 c) $\lambda > 0$ d) Ninguna de las anteriores
- 2) Dados los puntos $B(6, 5)$ y $A(-2, 3)$, el módulo del vector $\vec{AB}$ se obtiene resolviendo
- a) $\sqrt{(6-2)^2 + (5+3)^2}$ b) $(6+2)^2 + (5-3)^2$
 c) $\sqrt{(6-(-2))^2 + (5-3)^2}$ d) Ninguna de las anteriores
- 3) El versor correspondiente al vector $\vec{u} = -4\vec{i} + 3\vec{j}$ es:

$$\text{a) } \vec{u}_0 = -\frac{1}{5} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \vec{u}_0 = 5 \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } \vec{u}_0 = -5 \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } \vec{u}_0 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

4) Sean los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = 3\vec{j} + 2\vec{i}$, la suma de ambos es:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

5) Dados los vectores $\vec{u} = -3\vec{j} + 2\vec{i}$ y $\vec{v} = -4\vec{i} + 6\vec{j}$, la diferencia $\vec{v} - \vec{u}$ es:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

6) Si $\vec{a} = \vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$ y $\vec{b} = 3\vec{k} - 2\vec{j} - 3\vec{i}$, el producto escalar de $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es:

$$\text{a) } 10$$

$$\text{b) } 6$$

$$\text{c) } 2$$

$$\text{d) } -6$$

7) Sean los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = 4\vec{j} + x\vec{i}$, el valor de x para que los vectores sean perpendiculares es:

$$\text{a) } -8$$

$$\text{b) } -2$$

$$\text{c) } 8$$

$$\text{d) } 2$$

8) Para que los vectores $\vec{a} = -2\vec{j} + 3\vec{i}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} x \\ 6 \end{bmatrix}$ sean paralelos, x debe ser:

$$\text{a) } 4$$

$$\text{b) } 9$$

$$\text{c) } -9$$

$$\text{d) } -4$$

9) Si $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ y $\vec{b} = \vec{j} + 3\vec{k}$, entonces $\vec{a} \times \vec{b}$ es:

$$\text{a) } -9\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\text{b) } -9\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\text{c) } -9\vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k}$$

$$\text{d) } 9\vec{i} - 6\vec{j} + 8\vec{k}$$

10) El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j}$,

$\vec{b} = 2\vec{k} - 3\vec{i}$ y $\vec{c} = -7\vec{j} + 3\vec{k}$ es:

$$\text{a) } 0$$

$$\text{b) } 15$$

$$\text{c) } 3$$

$$\text{d) } 5$$

GUÍA DE ESTUDIO DE TEORÍA N° 1: VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO

1) Defina:

- a) segmento orientado,
- b) vector,
- c) dirección de un vector,
- d) módulo de un vector,

- e) sentido de un vector.
- 2) ¿A qué se llama vector nulo?
- 3) Defina:
 - a) vector opuesto,
 - b) versor,
 - c) vectores paralelos.
- 4) ¿Cuándo dos vectores son iguales?
- 5) Defina:
 - a) suma de vectores,
 - b) diferencia entre dos vectores,
 - c) producto de un vector por un escalar.
- 6) Enuncie y exprese simbólicamente las propiedades que cumple la operación suma entre vectores.
- 7) Enuncie y exprese simbólicamente la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos.
- 8) Defina versor correspondiente a un vector.
- 9) Deduzca una fórmula para calcular el versor correspondiente a un vector.
- 10) Defina sistema coordenado:
 - a) unidimensional,
 - b) bidimensional,
 - c) tridimensional.
- 11) Defina versores fundamentales en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.
- 12) ¿Cómo se obtienen las componentes de un vector determinado por dos puntos? Justifique la respuesta.
- 13) Defina ángulos directores de un vector.
- 14) Defina cosenos directores de un vector.
- 15) Enuncie y demuestre la relación entre los cosenos directores de un vector.
- 16) ¿Cómo se calcula el módulo de un vector conocidas sus componentes?
- 17) Defina igualdad entre vectores dados por sus componentes.
- 18) Defina:
 - a) suma,
 - b) diferencia de dos vectores dados por sus componentes.
- 19) Defina producto de un escalar por un vector dado por sus componentes.
- 20) Defina vector proyección y proyección.
- 21) Deduzca una fórmula para obtener el ángulo entre dos vectores.
- 22) Defina producto escalar de vectores.
- 23) ¿Cómo se realiza el producto escalar entre dos vectores dados por sus componentes? Justifique la respuesta.
- 24) ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares?
- 25) Enuncie y demuestre la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares.
- 26) Si los vectores están en función de sus componentes, enuncie y escriba simbólicamente la condición necesaria y suficiente para que sean:
 - a) paralelos,
 - b) perpendiculares.
- 27) Defina producto vectorial entre vectores.

- 28)** Defina producto vectorial entre vectores dados en función de sus componentes.
- 29)** Enuncie y demuestre la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos (teniendo en cuenta el producto vectorial).
- 30)** ¿Qué representa geoméricamente el producto vectorial?
- 31)** Defina producto mixto.
- 32)** Deduzca la expresión del producto mixto mediante sus componentes.
- 33)** Enuncie la condición necesaria y suficiente de coplanaridad entre cuatro puntos.
- 34)** Enuncie la condición necesaria y suficiente de coplanaridad de tres vectores.
- 35)** ¿Cómo se interpreta geoméricamente el producto mixto? Justifique la respuesta.

APLICACIONES DE LOS VECTORES

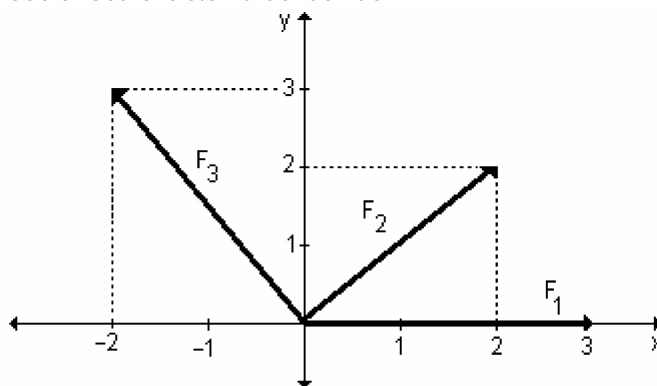
- 1)** Un nadador quiere atravesar un río cuya corriente se desplaza en dirección este a una velocidad de $4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Comienza a nadar en forma perpendicular a la

orilla sur del mismo a una velocidad de $6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. La velocidad real del nadador es la que se obtiene al componer ambas velocidades.

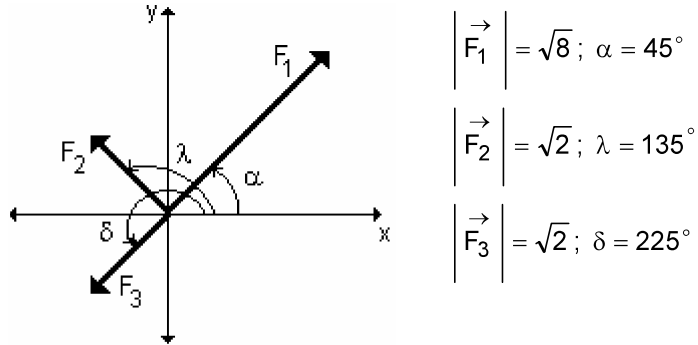
- Represente mediante vectores las velocidades.
 - Halle el vector velocidad real e indique el módulo y los ángulos que forma con los ejes coordenados.
- 2)** En un sistema de fuerzas, la resultante es la suma de las fuerzas que intervienen en el mismo.

Halle el módulo de la resultante de dos fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ de igual intensidad aplicadas en un mismo punto cuando tienen:

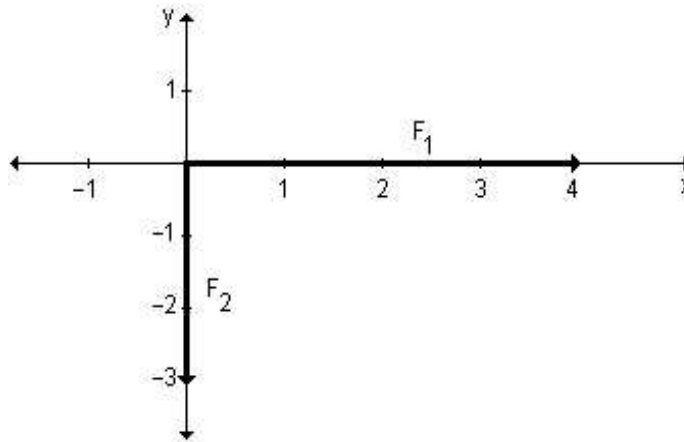
- igual dirección e igual sentido,
 - igual dirección y sentido opuesto,
 - forman un ángulo recto.
- 3)** La equilibrante de un sistema de fuerzas, es aquella fuerza capaz de contrarrestar la acción de todas. Es la fuerza opuesta a la resultante, de igual dirección y módulo. Sea el sistema de fuerzas:



- a) Indique las componentes de cada una.
 b) Halle la resultante y la equilibrante analítica y gráficamente.
 c) Calcule los ángulos que forman cada fuerza con la resultante y la equilibrante.
- 4) Un sistema de fuerzas está en equilibrio si su resultante es nula.
 Sean las fuerzas:



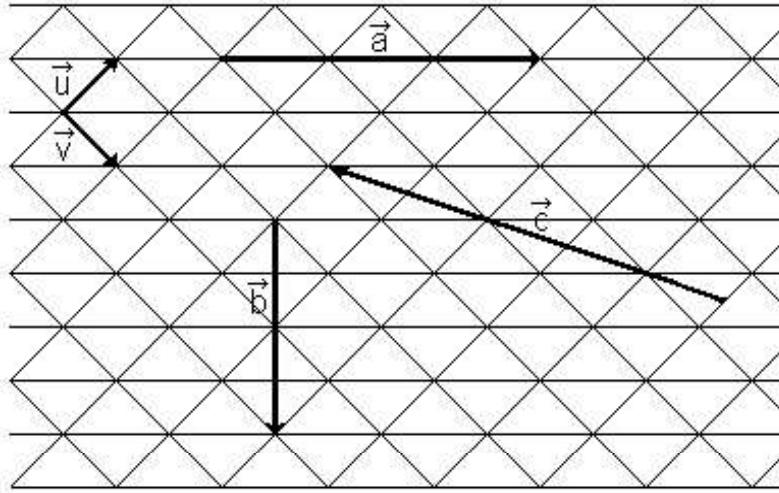
- a) Exprese cada fuerza según sus componentes.
 b) Indique si el sistema está en equilibrio.
- 5) Sean las fuerzas: $\vec{F}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\vec{F}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$
- a) Determine el ángulo que ellas forman.
 b) Obtenga gráfica y analíticamente la resultante.
- 6) Dado el sistema de fuerzas:



Halle:

- a) las componentes de cada fuerza.
 b) las componentes de una fuerza $\vec{F}_3$ de modo que el sistema formado por $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ resulte en equilibrio.
- 7) En la siguiente figura, los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ representan dos fuerzas que actúan en distinta dirección y tienen la misma intensidad. ¿De qué manera deben actuar

estas dos fuerzas para obtener como resultado las fuerzas representadas gráficamente por $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$?



AUTOEVALUACIÓN Nº 1: VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO

1) Las fuerzas $\vec{F}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ y $\vec{F}_2 = 4\vec{j} - 2\vec{i}$ actúan sobre el punto P. Encuentre la resultante y la equilibrante. Grafique todas las fuerzas en un mismo sistema cartesiano y verifique gráficamente.

2) Sean los vectores $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ a \end{bmatrix}$, halle el valor de a para que los vectores sean perpendiculares.

3) Escriba el vector $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ como combinación lineal de los vectores

$$\vec{u} = 2\vec{j} + \vec{i} \quad \text{y} \quad \vec{w} = \vec{i} - \vec{j}.$$

4) Encuentre un vector unitario en la dirección de $\vec{PQ}$ si $P(3, -1, 2)$ y $Q(-4, 1, 7)$

5) Halle el volumen del paralelepípedo determinado por los puntos $P(2, 1, -1)$, $Q(-1, 0, 2)$, $R(-3, 1, 4)$ y $M(-3, -1, 5)$.

6) Sean los puntos $P(1, -3, 2)$ y $Q(5, -2, z)$, calcule el o los valores de z para que el vector que determinan tenga módulo $\sqrt{18}$.

7) Dados los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ a \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = a\vec{i} - 3\vec{j}$ y $\vec{w} = 5\vec{j} - 3\vec{i} - \vec{k}$, determine

el o los valores de a para que resulten coplanares.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO

1) Grafique tres vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ cualesquiera y halle:

a) $3\vec{c}$

b) $\frac{1}{3}\vec{a}$

c) $\vec{a} + \vec{b}$

d) $\vec{b} + 2\vec{c}$

e) $2\vec{b} - \vec{c}$

f) $\frac{1}{2}\vec{c} + 3\vec{b}$

2) Dados los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\vec{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ calcule:

a) los vectores opuestos de cada uno

b) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

c) $2(\vec{b} - 5\vec{d})$

d) $-\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d} - 2\vec{a}$

e) el versor de $(\vec{b} - \vec{d})$

f) el ángulo entre $\vec{d}$ y $\vec{c}$

g) los cosenos directores y los módulos de $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

3) Dados los puntos A(3, -2) y B(6, y), determine el vector $\vec{AB}$ tal que su módulo sea cinco e interprete gráficamente.

4) El módulo de un vector es tres y su origen es el punto P(3, 2, 1) y el extremo el punto Q(5, 3, z). Halle z.

5) Dados los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, encuentre los números x

e y tales que $x\vec{a} - y\vec{b} = \vec{c}$.

6) Un vector de módulo 4 forma un ángulo de 60° con el eje x y un ángulo de 45° con el eje y.

a) Halle el valor del ángulo γ que forma con el eje z.

b) Determine las componentes del vector.

7) Dados los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ calcule:

a) $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}$ y $\text{proy}_{\vec{u}} \vec{w}$,

b) un vector de módulo 2 paralelo a $(\vec{u} + \vec{v})$,

c) un vector paralelo a $\left(\vec{v} - \vec{w}\right)$ pero de sentido opuesto.

8) Dados $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ -3a \end{bmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, halle el valor de a para que $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = 1$.

9) Dados los vectores $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3x \\ -y \end{bmatrix}$ y $\vec{u} = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix}$ calcule los valores de x e y de modo que el módulo de $\vec{v}$ sea $\sqrt{13}$ y su producto escalar sea -15 .

10) Dado un vector $\vec{a}$ (en el espacio) de módulo 4 que forma con el eje x un ángulo de 30° y con el eje y un ángulo de 60° , determine las componentes de otro vector de módulo 9 paralelo al vector pero de sentido opuesto.

11) Dados los vectores $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$, $\vec{w} = 4\vec{j} + 5\vec{k}$ y $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ obtenga:

a) las componentes de un vector perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{w}$,

b) las componentes del versor perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{u}$,

c) las componentes de un vector de módulo tres perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{u}$,

d) el área del paralelogramo que forman $\vec{v}$ y $\vec{w}$,

e) el área del paralelogramo que forman $\vec{w}$ y $\vec{u}$.

12) Indique si los siguientes vectores son paralelos o perpendiculares. En caso contrario, calcule el ángulo que forman.

$$\text{a) } \vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{b} = \begin{bmatrix} -9 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \vec{c} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{d} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \vec{e} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{f} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

13) Dados los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ x \end{bmatrix}$ halle el valor de x tal que:

a) $\vec{a} \parallel \vec{b}$

b) $\vec{a} \perp \vec{b}$

c) $\text{proy}_{\vec{b}} \vec{a} = 2$

14) Siendo $\vec{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ calcule:

a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$

b) $\vec{a} \times \vec{b}$

c) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

d) $\left(\vec{a} \times \vec{c} \right) \cdot \vec{b}$

e) el módulo de $\vec{a} \times \vec{b}$

15) Determine si los puntos dados en cada caso son coplanares:

a) A(1, 1, 6) B(2, 3, 5) C(8, 4, 6) D(2, 1, 3)

b) A(1, 1, 2) B(-7, 4, -3) C(7, 3, 5) D(5, 8, 3)

16) Dados los vectores $\vec{a} = \vec{i} + x\vec{j} - \vec{k}$ y $\vec{b} = 2\vec{j} + \vec{i}$ halle el valor de x para que el área del paralelogramo determinado por ellos sea tres.

17) Calcule el valor de w de manera que los vectores $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$,

$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = w\vec{j} + 3\vec{i} + 5\vec{k}$ sean coplanares.

18) Obtenga el área del triángulo determinado por los vectores $\vec{v}_1 = -\vec{j} + \vec{i} + 2\vec{k}$ y $\vec{v}_2 = 3\vec{i} - 4\vec{j}$.

19) Determine el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores

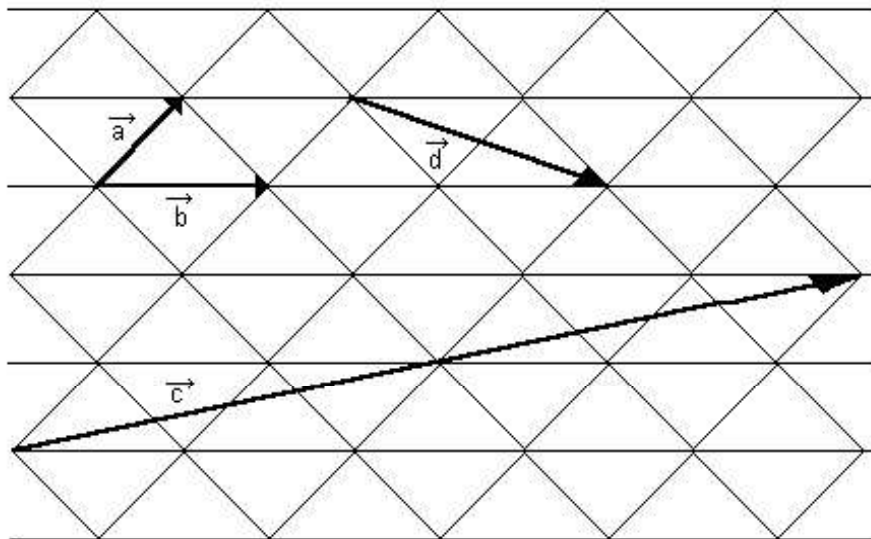
$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

20) El volumen de un paralelepípedo es 18. Si sus lados son los vectores

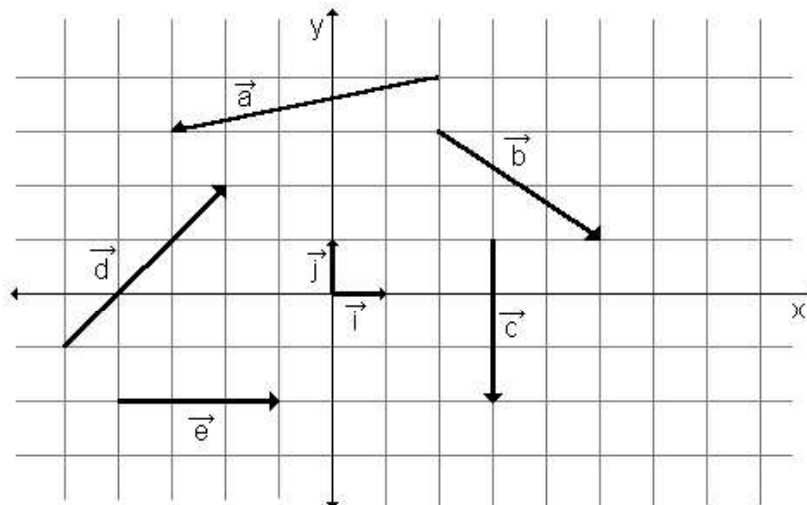
$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{bmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ halle el valor de x.

21) Calcule el volumen del paralelepípedo sabiendo que cuatro de sus vértices son los puntos $P_1(-1, 1, 2)$; $P_2(0, 2, 3)$; $P_3(1, 1, 1)$; $P_4(-1, 3, 3)$.

22) Exprese los vectores $\vec{c}$ y $\vec{d}$ como combinación lineal de $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



23) Escriba los vectores $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ y $\vec{e}$ como combinación lineal de los versores fundamentales:



24) Sean los vectores $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$. Escriba:

a) cada uno de los vectores como combinación lineal de los versores fundamentales.

b) el vector $\vec{a}$ como combinación lineal de $\vec{b}$ y $\vec{c}$.

25) Escriba el vector $\vec{a} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ como combinación lineal de $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$.



2. ELEMENTOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

2.1 Objeto de la geometría analítica.

2.2 Coordenadas cartesianas.

2.3 Lugares geométricos.

2.4 Coordenadas polares.

Así, bajo el esquema Descartes-Fermat, los puntos se convirtieron en parejas de números y las curvas en colecciones de parejas de números restringidas a una ecuación. Las propiedades de las curvas pudieron deducirse mediante procesos algebraicos aplicados a las ecuaciones. Con este desarrollo, la relación entre número y geometría llegó a ser plena. Los griegos clásicos sepultaron el álgebra en la geometría, pero ahora la geometría quedó eclipsada por el álgebra. Tal y como los matemáticos lo expresan, la geometría fue aritmetizada.

Morris Kline

2.1 Objeto de la geometría analítica

Los primeros métodos de la geometría analítica se deben a Menecmo (380 – 320 A.C.), quien llega a plantearse problemas de intersección de superficies, aplicando técnicas que, si bien no incluyen todavía las coordenadas, las llevan ocultas en su tratamiento conceptual.

Algo parecido ocurre con Apolonio de Perga (262 – 190 A.C.), quien demostró diversos resultados relacionados con rectas y circunferencias empleando técnicas similares a las de Menecmo.

El matemático parisino Nicole Oresme (1321-1382), obispo de Lisieux, hizo algunos trabajos haciendo uso de la longitud y la latitud, equivalentes a las actuales abscisa y ordenada.

La geometría analítica propiamente dicha comienza con los matemáticos René Descartes (1596-1650) y Pierre de Fermat (1601-1665), quienes en sus trabajos llegan a considerar sistemas de coordenadas, aunque sólo admitían coordenadas positivas. El principal logro de la misma es la transformación mutua entre enunciados de tipo geométrico y enunciados de tipo algebraico.

Fermat, en su *Introduction to Loci*, estudia ya algunas ecuaciones de primer y segundo grado, con lo que consigue clasificar las rectas y algunas de las cónicas, siempre con la limitación que le imponía el no admitir coordenadas negativas.

A principios del siglo XIX, con la construcción de la geometría proyectiva, se dio un fuerte avance a la geometría analítica.

La geometría analítica estudia la relación entre los elementos geométricos y los elementos algebraicos. Propone el estudio de las propiedades de las figuras y la resolución de problemas geométricos mediante la aplicación del álgebra y del análisis matemático. En la resolución de un problema geométrico podemos distinguir los siguientes pasos:

- a)** transformación de un problema geométrico en un problema analítico,
- b)** resolución del problema con la ayuda del álgebra y el análisis,
- c)** interpretación geométrica de los resultados.

La geometría analítica trata dos problemas fundamentales:

- Dada una ecuación algebraica interpretarla geoméricamente, es decir, determinar propiedades que permitan construir la figura geométrica que ella representa.
- Dada una figura geométrica o también un conjunto de puntos del plano o el espacio que gocen de una cierta propiedad, encontrar la ecuación algebraica que la represente.

Para la resolución de los problemas mediante la aplicación de la Geometría Analítica debemos referirnos a un sistema coordenado:

- Sistema Coordenado Unidimensional (espacio $\mathbb{R}$, recta)
- Sistema Coordenado bidimensional (espacio $\mathbb{R}^2$, plano)
- Sistema Coordenado Tridimensional (espacio $\mathbb{R}^3$, espacio)